

STREAMFLIX — Dizi & Film İzleme Platformu Veritabanı Sistemi

Veritabanı Sistemleri (COMP2004) Dönem Projesi

Grup Üyeleri: Göktuğ Karaca, Defne Kaya · Tarih: 29.05.2026

1. Sistem Tanımı ve Fonksiyonel Gereksinimler

STREAMFLIX, kullanıcıların film ve dizi izleyebildiği, kişisel hesaplarıyla giriş yaparak içerikleri izleme listesine ekleyebildiği, favorileyebildiği, puanlayıp yorum yapabildiği bir dijital içerik yayın (streaming) platformudur. Netflix benzeri bir sistemin veri katmanını modeller; web/mobil arayüz kapsam dışıdır, odak ilişkisel veritabanı tasarımıdır. Başlıca fonksiyonel gereksinimler:

- Kullanıcılar kişisel bilgileriyle (e-posta, ad, ülke, doğum tarihi) kayıt olur ve giriş yapar.
- Bir hesap altında birden fazla profil (yetişkin / çocuk) bulunabilir.
- Kullanıcılar üç abonelik planından (Basic/Standard/Premium) birine abone olur ve aylık ödeme yapar.
- İçerikler film veya dizi olabilir; diziler sezon ve bölümlere ayrılır.
- Her içeriğin birden çok türü ve oyuncu/yönetmen kadrosu vardır.
- Profiller içeriği izleme listesine/favorilere ekler; izleme geçmişi tutulur; puan ve yorum yazılır.
- İçeriklerin altyazı dilleri ve kullanıcıların cihazları kaydedilir.

2. Mantıksal Tasarım (E-R Modeli)

Sistem 22 normalize tablo içerir. Tüm tablo, anahtar, kardinalite ve ilişkiler schema.dbml dosyasında tanımlıdır ve dbdiagram.io üzerinde görsel E-R diyagramı olarak üretilir. Başlıca ilişkiler:

İlişki	Kardinalite	Açıklama
users — profiles	1 : N	Bir hesap birçok profile sahip
users — subscriptions — payments	1 : N : N	Abonelik ve ödeme zinciri
content — movies / series	1 : 1	Üst tip / alt tip (ISA) ayrımı
series — seasons — episodes	1 : N : N	Dizi hiyerarşisi
content — genres	N : M	content_genres ara tablosu
content — people	N : M	content_cast ara tablosu (+ rol)
profiles — content	N : M	watchlist, favorites, reviews ara tabloları

2.1. Normalizasyon Analizi (1NF → 2NF → 3NF)

Tasarımın veri tekrarından ve anomalilerden arınmış olduğunu göstermek için, naif bir "tek tablo" tasarımının normalize edilmesi aşağıda örneklenmiştir. Örnek evrensel tablo:

İzlemeKaydı(user_email, user_ad, ülke_adı, ülke_kodu, plan_adı, plan_ücret, içerik_adı, içerik_türleri, yönetmen, puan)

- Anomaliler:** Ekleme — henüz aboneliği olmayan bir planı veya hiç izlenmemiş bir içeriği ekleyememe; Güncelleme — bir planın ücreti değişince o plandaki tüm satırları tek tek güncelleme zorunluluğu; Silme — bir içeriğin son izleme kaydı silininde içerik bilgisinin de kaybolması.
- Fonksiyonel bağımlılıklar (FD):** user_email → user_ad, ülke_adı ; ülke_adı → ülke_kodu ; plan_adı → plan_ücret ; içerik_id → içerik_adı, yönetmen. Birincil anahtarın yalnız bir kısmına ya da geçişli bağımlılıklar vardır.
- 1NF (atomiklik):** içerik_türleri çok-değerli (bir içeriğin birden çok türü) → ayrı satırlara/tabloya taşındı: content_genres(content_id, genre_id).
- 2NF (tam bağımlılık):** Birincil anahtarın bir kısmına bağlı (kısmi bağımlılık) öznitelikler ayrıldı: users, subscription_plans ve content kendi tablolarına bölündü; ara tablolarda yalnız ilişkiye ait alanlar kaldı.
- 3NF (geçişli bağımlılık yok):** Anahtar olmayan öznitelik üzerinden dolaylı bağımlılıklar giderildi: user_email → ülke_adı → ülke_kodu zinciri countries tablosuna; plan_adı → plan_ücret bağımlılığı subscription_plans tablosuna; yönetmen bilgisi people + content_cast tablolarına ayrıldı.

Sonuç: Elde edilen 22 tablonun tamamı 3NF'dedir — her tabloda anahtar olmayan tüm öznitelikler birincil anahtara tam ve geçişsiz bağlıdır. Tabloların büyük kısmı, her belirleyicinin aday anahtar olması nedeniyle BCNF koşulunu da sağlar. Ayrışım kayıpsız (lossless) ve bağımlılık koruyucudur.

3. Fiziksel Tasarım

01_create_tables.sql tüm tabloları MySQL 8.0 üzerinde oluşturur. Uygulanan bütünlük kısıtları:

- **Primary Key:** Her tabloda; ara tablolarda bileşik PK (ör. content_genres(content_id, genre_id)).
- **Foreign Key:** Tüm ilişkilerde; uygun yerlerde ON DELETE CASCADE (kullanıcı silinince profilleri, abonelikleri, cihazları da silinir).
- **UNIQUE:** users.email, genres.genre_name, reviews(profile_id, content_id) — profil başına içerik başına tek yorum.
- **NOT NULL / CHECK:** rating BETWEEN 1 AND 10, progress_percent BETWEEN 0 AND 100, content_type IN ('Movie', 'Series'), payment_status IN ('Success', 'Failed', 'Refunded') vb.

Örnek veri: 02_sample_data.sql ile 426 kayıt 22 tabloya dağıtılmıştır (15 kullanıcı, 26 profil, 20 içerik, 32 bölüm, 28 izleme geçmişi, 20 yorum...). Tüm veriler FK kontrolü açıkken hatasız yüklenmektedir.

4. SQL Uygulaması

Her ifade öncesinde anlamlı bir iş sorusu (business question) belirtilmiştir.

- **03_dml_operations.sql** — 14 DML işlemi: 5 INSERT, 5 UPDATE, 4 DELETE (yeni kayıt/abonelik/profil, plan değişikliği, abonelik süresi dolması, hesap silme/cascade vb.).
- **04_queries.sql** — 5 basit sorgu (filtreleme/sıralama) ve 7 karmaşık sorgu (JOIN, GROUP BY/HAVING, alt sorgu, NOT EXISTS): içerik başına ortalama puan, en kalabalık türler, kullanıcı başına toplam ödeme, ortalamanın üstündeki içerikler, hiç izlenmemiş içerikler, en çok favorilenen 5 içerik vb.

Doğrulama & Canlı Demo: Tüm dosyalar (CREATE + veri + DML + 12 sorgu) gerçek bir MySQL 8.4 sunucusunda hatasız çalıştırılarak test edilmiştir. Canlı demo MySQL Workbench üzerinde dosyalar 01→02→03→04 sırasıyla; E-R diyagramı dbdiagram.io üzerinde schema.dbml ile gösterilir.